

เฉลย: รูปสองมิติ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สูตรพื้นที่และเส้นรอบรูป

1. พื้นที่ $= 9^2 = 81$ ตร.ซม.
เส้นรอบรูป $= 4 \times 9 = 36$ ซม.
2. พื้นที่ $= 5 \times 12 = 60$ ตร.ซม.
เส้นรอบรูป $= 2(5 + 12) = 34$ ซม.
3. $A = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30$ ตร.ซม.
4. $A = 8 \times 5 = 40$ ตร.ซม.

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สี่เหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม

5. $A = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$ ตร.ซม.
6. $A = \frac{1}{2}(7 + 13) \times 8 = \frac{1}{2} \times 20 \times 8 = 80$ ตร.ซม.
7. มุมภายใน $= \frac{(6 - 2) \times 180^\circ}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$
8. $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n} = 135^\circ$
 $180n - 360 = 135n \Rightarrow 45n = 360 \Rightarrow n = 8$
9. $\frac{5(5 - 3)}{2} = \frac{5 \times 2}{2} = 5$ เส้น
10. ข. รูปที่มีมุมภายใน $210^\circ > 180^\circ$ (มุมกลับ) ดังนั้นเป็นรูปหลายเหลี่ยมเว้า
ก. และ ค. เป็นรูปหลายเหลี่ยมนูน

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

11. 360 ตร.ซม.
12. 220°